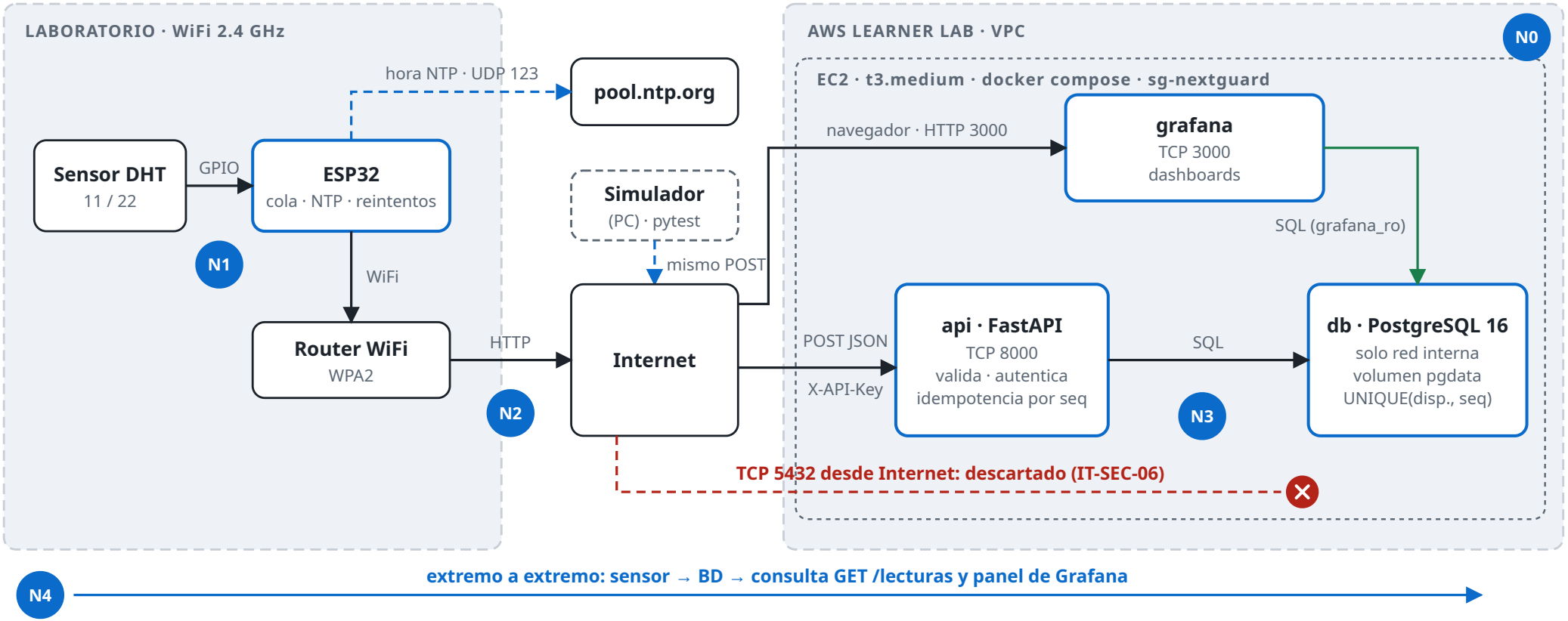
Arquitectura bajo prueba

Quién habla con quién, por dónde cruza la red y qué tramo cubre cada nivel de prueba.



El ESP32 solo conoce a la API; la API es el único componente que escribe en PostgreSQL y Grafana solo lo lee, con un usuario de solo lectura. Los tres servicios son contenedores de una misma EC2. El simulador reemplaza al ESP32 con el mismo POST, y la línea roja muestra el camino que **debe fallar**: PostgreSQL no publica su puerto.

- **N1** sensor ↔ ESP32 · **N2** ESP32 ↔ red/API · **N3** API ↔ BD · **N4** recorre todo el camino · **N0** verifica el entorno AWS y el stack Docker · N5/N6 se aplican sobre todo el conjunto.
- La hora llega por NTP directamente a Internet, no pasa por la API: si falla, la lectura se guarda con `ts_dispositivo = null`.
- Sin Elastic IP, la dirección de la EC2 cambia al reiniciar y el firmware debe actualizarse (riesgo R-01).